01 평균변화율

함수 $f(x)=x^2$에서 x의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율은?

[3.30점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

02 무리식의 극한

$\lim\limits_{x\to 5}\dfrac{\sqrt{x+11}-4}{x-5}$의 값은?

[3.30점]

① $\dfrac{1}{8}$ ② $\dfrac{1}{4}$ ③ $\dfrac{3}{8}$ ④ $\dfrac{1}{2}$ ⑤ $\dfrac{5}{8}$

03 구간별 함수의 연속

함수 $f(x)=\begin{cases}2x-1 & (x\geq 3)\\ x^2-3x+a & (x<3)\end{cases}$가 모든 실수 x에서 연속이 되도록 하는 상수 a의 값은?

[3.30점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

04 곱의 미분법

다항함수 $f(x)=(x+1)^2(2x-3)$에 대하여 $f'(1)$의 값은? (단, $f'(x)$는 $f(x)$의 도함수)

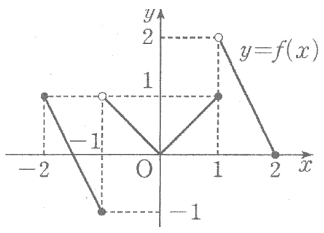
[3.50점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

05 그래프에서 극한

함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $\lim_{x\to -1+} f(x)+\lim_{x\to -1-} f(-x)$의 값은?

[3.50점]



① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

06 미분계수를 이용한 극한

다항함수 $f(x)$가 $f(1)=2$, $f'(1)=3$을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x^2)-x^2f(1)}{x-1}$의 값은? (단, $f'(x)$는 $f(x)$의 도함수)

[3.60점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

07 평행한 두 접선 사이 거리

곡선 $y=x^3-2x+7$의 접선 중에서 $y=x+3$과 평행한 두 접선 사이의 거리는?

[4.10점]

① $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\sqrt{2}$ ③ $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$ ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $\dfrac{5\sqrt{2}}{2}$

08 증가함수 조건

정의역이 $\{x\,|\,x\geq a\}$인 함수 $f(x)=3x^4+4x^3+2$가 다음 〈조건〉을 만족시키도록 하는 실수 a의 최솟값은?

> 정의역에 속하는 임의의 서로 다른 두 실수 x_1, x_2에 대하여 $(x_1-x_2)\{f(x_1)-f(x_2)\}>0$이다.

[4.10점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

09 닫힌구간에서 최대·최소

닫힌구간 $[-1, 2]$에서 함수 $f(x) = -3x^4 + 6x^2 + k$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M + m = 1$일 때, 상수 k의 값은?

[4.40점]

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

10 미분계수와 나머지

다항함수 $f(x)$가 $\lim_{x \to -1} \dfrac{f(x) - 2}{x + 1} = a$를 만족시키고 다항식 $f(x)$를 $(x+1)^2$으로 나누었을 때의 나머지는 $3x + b$이다. $a + b$의 값은? (단, a, b는 상수)

[4.40점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

11 절댓값 함수의 미분가능성

함수 $f(x) = |x^2 - 4|(x + a)$가 $x = 2$에서 미분가능할 때, $a + f(a)$의 값은? (단, a는 상수)

[4.40점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

12 함수방정식에서 도함수 구하기

다항함수 $f(x)$가 다음 <조건>을 만족시킨다. 함수 $f(x)$가 $x = a$에서 극댓값을 갖고, $x = b$에서 극솟값을 가질 때, $a^2 + b^2$의 값은? (단, a, b는 상수)

> 가. 임의의 실수 x, y에 대하여 $f(x + y) = f(x) + f(y) + 2xy(x + y)$이다.
> 나. $f'(x)$는 $f(x)$의 도함수이고 $f'(0) = -6$이다.

[4.40점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

13 극한값 0 조건으로 다항함수 결정

최고차항의 계수가 1인 두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$가 $f(2)=0$, $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x+2)\times g(x)}{\{f(x)\}^2}=0$을 만족시킬 때, $f(6)+g(6)$의 값은?

[4.80점]

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

14 사잇값 정리

x에 대한 방정식 $x^3-x^2+nx-18=0$은 자연수 n의 값에 관계없이 오직 하나의 실근을 갖는다. 이 방정식의 실근이 열린구간 $(2,3)$에 존재하도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합은?

[4.90점]

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

15 극한 조건으로 다항함수 결정

다음 〈조건〉을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(1)$의 최댓값은?

$\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)-3x^4+2x^3}{x^{n+1}+1}=2$, $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^n}=4$인 자연수 n이 존재한다.

[5.00점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

16 삼차함수 극값 (보기)

삼차함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$가 다음 〈조건〉을 만족시킨다.

가. 함수 $f(x)$가 $x=\alpha$에서 극댓값을, $x=\beta$에서 극솟값을 가지고 $-\beta<\alpha<0<\beta$이다. 나. $f(\alpha)f(\beta)<0$

〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c는 상수)

ㄱ. $a^2>a+4b$ ㄴ. $f(\alpha)+f(\beta)<0$ ㄷ. 함수 $g(x)=\lvert f(x)-f(0)\rvert$이 실수 전체의 집합에서 미분가능하지 않은 점의 개수가 1이기 위한 실수 c의 값이 존재한다.

[5.00점]

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 접선의 방정식

[서술형 1] 함수 $f(x)=x^2$에 대하여 $y=f(x)$ 위의 점 $(2,\,f(2))$에서의 접선이 점 $(0,\,a)$를 지날 때, a의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a는 상수)

[6.00점]

18 극한값으로 미정계수

[서술형 2] 등식 $\lim\limits_{x\to -3}\dfrac{x^2+ax+b}{x+3}=-2$가 성립하도록 하는 상수 a, b의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. **(단, 로피탈의 정리를 사용할 경우 0점 처리함.)**

[6.00점]

19 분수함수의 연속 조건

[서술형 3] 함수 $f(x)=\dfrac{2x^2-2x+7}{(a-1)x^2+(a-1)x+2}$이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 정수 a의 값의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]

20 극한 조건으로 삼차함수 결정

[서술형 4] 삼차함수 $f(x)$가 다음 〈조건〉을 만족시킬 때, $k\times f(1)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $f'(x)$는 $f(x)$의 도함수, k는 상수)

> 가. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1,\,0)$에서의 접선의 방정식은 $y=32x+32$이다.
> 나. $x\neq 3$인 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)=\dfrac{f(x)}{x-3}$에 대하여 $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{g(x)}{f'(x)}=k$이다. (단, $k\neq 1$)

[7.00점]

21 절댓값 포함 도함수와 연속

[서술형 5] 다항함수 $f(x)$와 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$가 다음 〈조건〉을 만족시킨다.

가. 모든 실수 x에 대하여 $f'(x) = x\|x-2\|g(x)$
나. $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x^5}{f(x)}$은 0이 아닌 값으로 수렴한다.
다. $\lim_{x\to 0} \dfrac{g(x)-8}{x} = -3$

함수 $g(x)$가 극솟값을 가질 때의 x값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $f'(x)$는 $f(x)$의 도함수)

[8.00점]